危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Perawatan dan Perbaikan mesin atau peralatan																		
1	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0015 - 6	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan, perbaikan panel listrik Peralatan listrik standar	1	3	3	Rendah					
				Konsleting listrik	S - 0016 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan, perbaikan panel listrik Peralatan listrik standar	2	2	4	Sedang					
2	Proses perbaikan dan perawatan mesin oleh tim maintain, pembuatan perkakas atau peralatan	NR	Mesin	Terjepit	S - 0001 - 3	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi, Training LOTO	1	3	3	Rendah					
		NR		Tertimpa	S - 0002 - 4	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, program inspeksi, APD (Safety Shoes)	1	3	3	Rendah					
		NR		Tergores	S - 0003 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR	Listrik	Tersetrum listrik	S - 0004 - 3	S	Luka bakar, Fatality	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja, Program inspeksi	1	3	3	Rendah					
		R		Pomborosan energi	N - 0001 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		NR	Ceceran oli	Terpeleset	S - 0005 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja penanganan limbah oli mesin oleh pengawas, Training penanganan tumpahan	1	2	2	Rendah					
		NR	Limbah oli	Pembuangan limbah oli secara sembarangan	E - 0076 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga, Training penanganan B3 dan LB3	2	2	4	Sedang					
Transportasi mesin																		
3	Transportasi mesin menggunakan forklift	R	Pengoperasian Forklift	Tertabrak	S - 0001 - 4	S	Cidera	Permenaker No.09 Tahun 2010	Instruksi kerja forklift, SIO Forklift, Prosedur PMV	1	4	4	Sedang					
		R		Forklift terbalik	S - 0002 - 5	S	Cidera, meninggal	Permenaker No.09 Tahun 2010 & Permenaker No.05 Tahun 1985	Prosedur PMV dan Instruksi kerja forklift, Sertifikasi alat angkat dan angkut, SIO forklift, Pengecekan dan perawatan berkala, Cheklis harian forklift	1	4	4	Sedang					
		R		Asap Forklift	H - 0143 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No.13 Tahun 2011, Permenkes No 70 Tahun 2016	Pemeliharaan mesin / servis rutin	2	2	4	Sedang					
					E - 0077 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PermenLH No.05 Tahun 2006	Pengujian emisi udara secara berkala Service mesin forklift Pemeriksaan harian forklift	2	2	4	Sedang					
		R		Getaran Pada Tubuh	H - 0144 - 3	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengukuran paparan getaran oleh pihak ketiga Perawatan dan perbaikan berkala	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		AN	Oli	Terpeleset	S - 0003 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift	1	2	2	Rendah					
		AN		Ceceran Oli	E - 0078 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3 cheklist harian forklift Perawatan dan perbaikan berkala	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan	2	1	2	Rendah
		AN	Solar	Ceceran solar	E - 0079 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3 cheklist harian forklift Perawatan dan perbaikan berkala	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan	2	1	2	Rendah
		R		Pemborosan sumber energi	N - 0001 - 4	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	Campaign penghematan energi di forklift	2	2	4	Sedang					
		R	Mesin	Tertimpa	S - 0004 - 3	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.01 Tahun 1970	Penggunaan dan penyediaan APD (safety shoes) dan briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					
Proses perbaikan dan perawatan exhaust fan (blower) menggunakan manlift																		
4	Transportasi manlift (elevated workflatform)	NR	Manlift	Tertabrak	S - 0006 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan manlift	1	2	2	Rendah					
		NR		Terlindas roda	S - 0007 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		NR		Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0139 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		NR		Kelebihan Beban	H - 0140 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
5	Perbaikan exhaust fan (blower) di ketinggian	NR	Ketinggian	Terjatuh	S - 0008 - 4	S	Cacat, fatality	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.9 tahun 2016	Penerapan dan control sistem ijin bekerja diketinggian, brieifing cara kerja di ketinggian, dan penyediaan APD (Safety Harness)	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	3	3	Rendah
		NR	Alat kerja	Tertimpa	S - 0009 - 4	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu safety bagi tim Maintain, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	2	2	Rendah
		NR	Exhaust Fan	Terjepit	S - 0010 - 2	S	Cacat, Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		NR		Tergores	S - 0011 - 2	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
		NR	Listrik	Tersetrum listrik	S - 0012 - 3	S	Luka bakar, Fatality	UU No.1 Tahun 1970	Penerapan sistem/prosedur LOTO, Briefing cara kerja oleh pengawas, dan Program inspeksi	1	3	3	Rendah					
Proses perbaikan dan perawatan Ducting (pipa cerobong) menggunakan manlift																		
6	Transportasi manlift (elevated workflatform)	NR	Manlift	Tertabrak	S - 0006 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan manlift	1	2	2	Rendah					
		NR		Terlindas roda	S - 0007 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
		NR		Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0141 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang					
		NR		Kelebihan Beban	H - 0142 - 4	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Dilakukan oleh 2 orang	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
7	Perbaikan Ducting (Pipa cerobong) di ketinggian	NR	Ketinggian	Terjatuh	S - 0008 - 4	S	Cacat, fatality	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.9 tahun 2016	Penerapan dan control sistem ijin bekerja diketinggian, brieifing cara kerja di ketinggian, dan penyediaan APD (Safety Harness)	1	4	4	Sedang	Training maintenance safety, dan training fall protection untuk seluruh petugas maintenance yang sering melakukan pekerjaan di ketinggian, pemeriksaan kelayakan peralatan bekerja di ketinggian secara berkala	1	3	3	Rendah
		NR	Alat kerja	Tertimpa	S - 0009 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu safety bagi tim Maintain, penyediaan helmet dan briefing cara kerja, demarkasi area pekerjaan dari akses pekerja lain	1	3	3	Rendah					
8	Proses pengelasan pipa cerobong	AN	Mesin las listrik	Kesetrum	S - 0013 - 3	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan pemeriksaan instalasi mesin las listrik secara berkala	1	3	3	Rendah					
		NR		Pomborosan energi	N - 0002 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		NR	Proses pengelasan	Percikan api	S - 0014 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Penyediaan apar disekitar area pengelasan, sistem isolasi bahan yang mudah terbakar, Ijin Kerja dan Prosedur kerja aman	1	3	3	Rendah					
Pengambilan material dari gudang																		
9	Transportasi Material menggunakan trolley	R	Trolley Material	Tertabrak	S - 0001 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan trolley	1	2	2	Rendah					
		R		Terlindas roda	S - 0002 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup dan briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0056 - 6	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja aman, survey ergonomi, training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R		Kelebihan Berat	H - 0057 - 6	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja aman, survey ergonomi, training ergonomi SOP Angkat Angkut Manual	2	2	4	Sedang					
		R	Material	Tertimpa	S - 0003 - 3	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan APD (Safety Shoes) dan briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					
		R		Tergores	S - 0004 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
10	Transportasi Material mengunakan Forklift	R	Pengoperasian Forklift	Tertabrak	S - 0005 - 8	S	Cidera	Permenaker No.09 Tahun 2010	Prosedur PMV dan Instruksi kerja forklift, SIO Forklift	1	4	4	Sedang					
		R		Forklift terbalik	S - 0006 - 5	S	Cidera, meninggal	Permenaker No.09 Tahun 2010 & Permenaker No.05 Tahun 1985	Prosedur PMV dan Instruksi kerja forklift, SIO Forklift	1	4	4	Sedang					
		R		Asap Forklift	H - 0058 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Pemeliharaan mesin / servis rutin	2	2	4	Sedang					
		R			E - 0025 - 2	E	Pencemaran lingkungan	PermenLH No.05 Tahun 2006	Pengujian emisi udara secara berkala Service mesin forklift berkala Pemeriksaan harian forklift	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Getaran Pada Tubuh	H - 0059 - 3	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker No.13 Tahun 2011	Pengukuran paparan getaran oleh pihak ketiga Pemeliharaan dan perawatan berkala	1	3	3	Rendah					
		AN	Oli	Terpeleset	S - 0007 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift	1	2	2	Rendah					
		AN		Ceceran Oli	E - 0026 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No. 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		AN	Solar	Ceceran solar	E - 0027 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No. 101 Tahun 2014	Service mesin forklift, Pemeriksaan harian forklift Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R		Pemborosan sumber energi	N - 0001 - 4	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	Campaign penghematan energi di forklift	2	2	4	Sedang					
		R	Material	Tertimpa	S - 0008 - 3	S	Luka memar di bagian tubuh	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan APD (Safety Shoes) dan briefing cara kerja	1	3	3	Rendah					
		R		Tergores	S - 0009 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
Pemotongan Material besi																		
11	Pemotongan material menggunakan mesin cutting wheel	R	Mesin Cutting Wheel	Terpotong	S - 0010 - 4	S	Cacat, kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala Pemasangan pelindung mesin	1	4	4	Sedang					
		R		Kebisingan	H - 0060 - 4	H	Gangguan pendengaran	Permenaker No 13 Tahun 2011	Pengukuran kebisingan secara berkala, MCU Karyawan secara berkala, pemakaian dan penyediaan APD (Ear Plug)	2	2	4	Sedang					
		R	Mata pisau cutting wheel	Tergores	S - 0011 -4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala Pemasangan pelindung mesin APD (kaca mata safety)	1	3	3	Rendah					
		R		Terkena pecahan mata pisau	S - 0012 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala Pemasangan pelindung mesin APD (kaca mata safety)	1	3	3	Rendah					
		R	Material besi	Tergores	S - 0013 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		AN	Listrik	Kesetrum	S - 0014 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka	1	2	2	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0015 - 3	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Perawatan peralatan dan instalasi secara berkala Peralatan listrik standar	1	3	3	Rendah					
		R		Pomborosan energi	N - 0002 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R	Debu Besi	Terhirup	H - 0061 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena mata	S - 0016 - 4	S	Gangguan penglihatan, dan kebutaan	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala Pemasangan pelindung mesin APD (kaca mata safety)	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena kulit	S - 0017 - 2	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety gloves)	1	2	2	Rendah					
		R	Potongan besi sisa	Tumpukan limbah potongan besi sisa dan pembuangan limbah secara sembarangan	E - 0028 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No. 18 Tahun 2008	pembuangan limbah ke RMCC dan pihak ketiga	2	1	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
12	Proses pemotongan besi menggunakan las acetylene	R	Las Acetylene	Terbakar	S - 0018 - 4	S	Luka bakar	Permenaker No 37 Tahun 2016	Pemeriksaan peralatan las, briefing cara kerja pengelasan, dan penggunaan APD untuk pekerjaan pengelasan, ijin kerja Izin kerja aman (Hot work)	1	3	3	Rendah					
		R		Kebocoran Gas	S - 0019 - 4	S	Ledakan / Kebakaran	UU No.01 Tahun 1970	Pemeriksaan peralatan las secara berkala, implementasi standar penempatan tabung, pengecheckan flashback arrester untuk setiap tabung acetylene, ijin kerja	1	4	4	Sedang	Prosedur bejana tekan	1	3	3	Rendah
		R	Material besi	Tergores	S - 0013 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
		R	Percikan api las	Kebakaran	S - 0020 - 3	S	Kerugian Materi atau korban jiwa	UU No.1 Tahun 1970	Penyediaan apar disekitar area pengelasan, sistem isolasi bahan yang mudah terbakar Prosedur izin kerja aman	2	3	6	Sedang					
		R		Terkena anggota tubuh	S - 0021 - 3	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Sarung tangan dan apron)	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Uap besi	Terhirup	H - 0062 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker) Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Lingkungan Kerja	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena mata	S - 0022 - 2	S	Gangguan penglihatan, dan kebutaan	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety goggles)	1	2	2	Rendah					
		R		Terkena kulit	S - 0023 - 2	S	Luka bakar	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety gloves)	1	2	2	Rendah					
		R	Potongan besi sisa	Tumpukan limbah potongan besi sisa dan pembuangan limbah secara sembarangan	E - 0029 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah ke RMCC dan pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
Proses Pengelasan																		
13	Proses pengelasan menggunakan mesin las listrik	R	Mesin las listrik	Tersetrum	S - 0023 - 2	S	Luka bakar, fatality	UU No.1 Tahun 1970 Permenaker No.38 tahun 2016	Pemeriksaan peralatan las, briefing cara kerja pengelasan, dan penggunaan APD untuk pekerjaan pengelasan Prosedur izin kerja aman	1	2	2	Rendah					
		R	Percikan api las	Kebakaran	S - 0020 - 3	S	Kerugian Materi atau korban jiwa	UU No.01 Tahun 1970	Penyediaan apar disekitar area pengelasan, sistem isolasi bahan yang mudah terbakar Proedur izin kerja aman	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Terkena anggota tubuh	S - 0021 - 3	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Sarung tangan dan apron) Prosedur izin kerja aman	1	3	3	Rendah					
		R		Radiasi UV	H - 0063 - 6	H	Iritasi Mata	Permenaker No 13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Face Shield/ Welding Goggles)	2	2	4	Sedang					
		R	Material besi	Tergores	S - 0013 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
		R	Asap/ Uap Las	Terhirup	H - 0064 - 6	H	Gangguan pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011 Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker / Respirator) Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Lngkungan Kerja	3	2	6	Sedang	Program pengecekan pemakaian APD secara berkala melalui program inspeksi	2	2	4	Sedang
		R	Sisa Elektroda las	Tumpukan limbah elektroda dan pembuangan limbah secara sembarangan	E - 0030 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	pembuangan limbah ke RMCC dan pihak ketiga	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
14	Proses pengelasan menggunakan Las Acetylene	R	Las Acetylene	Terbakar	S - 0018 - 4	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Pemeriksaan peralatan las, briefing cara kerja pengelasan, dan penggunaan APD untuk pekerjaan pengelasan Prosedur izin kerja aman	1	4	4	Sedang					
		R		Kebocoran Gas	S - 0019 - 4	S	Kebakaran / Ledakan	Permenakaer no 37 Tahun 2016	Pemeriksaan peralatan las secara berkala, implementasi standar penempatan tabung, pengecheckan flashback arrester untuk setiap tabung acetylene Prosedur izin kerja aman	1	4	4	Sedang					
		R	Percikan api las	Kebakaran	S - 0020 - 3	S	Kerugian Materi atau korban jiwa	UU No.01 Tahun 1970	Penyediaan apar disekitar area pengelasan, sistem isolasi bahan yang mudah terbakar	1	3	3	Rendah					
		R		Terkena anggota tubuh	S - 0021 - 3	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Sarung tangan dan apron)	1	3	3	Rendah					
		R	Uap besi	Terhirup	H - 0065 - 4	H	Gangguan Pernafasan (Pneumonia)	Permenaker No 13 Tahun 2011	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena mata	S - 0022 - 2	S	Gangguan penglihatan, dan kebutaan	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety goggles)	1	2	2	Rendah					
		R		Terkena kulit	S - 0023 - 2	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety gloves)	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Material besi	Tergores	S - 0013 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
Proses gerinda																		
15	Proses penghalusan besi menggunakan mesin gerinda	R	Mesin gerinda	Terpotong	S - 0024 - 4	S	Cacat, kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin gerindal oleh pengawas secara berkala APD (sarung tangan)	1	4	4	Sedang					
		R		Kebisingan		S	Gangguan pendengaran		Pengukuran kebisingan secara berkala, MCU Karyawan secara berkala, pemakaian dan penyediaan APD (Ear Plug)	2	2	4	Sedang					
		R	Mata pisau cutting wheel	Tergores	S - 0011 -2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin gerindal oleh pengawas secara berkala APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		R		Terkena pecahan mata pisau	S - 0012 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala APD (kaca mata safety)	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R	Material besi	Tergores	S - 0013 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
		AN	Listrik	Kesetrum	S - 0025 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Peralatan listrik standar	1	2	2	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0026 - 3	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Perawatan peralatan dan instalasi secara berkala	1	3	3	Rendah					
		R		Pomborosan energi	N - 0003 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R	Debu Besi	Terhirup	H - 0066 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena mata	S - 0016 - 4	S	Gangguan penglihatan, dan kebutaan	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety goggles)	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena kulit	S - 0017 - 2	S	Luka bakar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety gloves)	1	2	2	Rendah					
Proses pengecetan																		
16	Pengecetan cat secara manual (dengan kuas) dan spray	R	Cat besi	Tumpahan bahan kimia cat	E - 0031 - 4	E	Pencemaran lingkungan	PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang	Training penanganan tumpahan B3	2	1	2	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Pembuangan limbah bahan cat secara sembarangan	E - 0032 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PP No. 101 Tahun 2014	Pembuangan limabah B3 ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R		Paparan bahan kimia cat	H - 0067 - 4	H	Gangguang kesehatan atau penyakit akibat kerja	Permenaker No.13 Tahun 2011	Briefing cara kerja, dan pemakaian APD (Masker)	2	2	4	Sedang					
Pemotongan Material Kayu																		
17	Pemotongan material kayu menggunakan mesin gergaji	R	Mesin potong kayu	Terpotong	S - 0029 - 4	S	Cacat, kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin potong kayu oleh pengawas secara berkala APD (sarung tangan)	1	4	4	Sedang					
		R		Kebisingan	H - 0067 - 4	H	Gangguan pendengaran	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahun 2011	Pengukuran kebisingan secara berkala, MCU Karyawan secara berkala, pemakaian dan penyediaan APD (Ear Plug)	2	2	4	Sedang					
		R	Mata pisau cutting	Tergores	S - 0030 - 4	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penggunaan dan perawatan mesin Cutting wheel oleh pengawas secara berkala APD (sarung tangan)	1	4	4	Sedang					
		R	Kayu	Tergores	S - 0031 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		AN	Listrik	Kesetrum	S - 0032 - 2	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Peralatan listrik standar	1	2	2	Rendah					
		AN		Konsleting listrik	S - 0033 - 3	S	Kebakaran	Permenaker No.12 Tahun 2015	Perawatan peralatan dan instalasi secara berkala	1	3	3	Rendah					
		R		Pomborosan energi	N - 0004 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	Campaign penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R	Serbuk kayu	Terhirup	H - 0068 - 4	H	Gangguan Pernafasan	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenaker No 13 Tahun 2011	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Masker) Pengukuran Lingkungan Kerja secara berkala Pemeriksaan Kesehatan secara berkala	2	2	4	Sedang					
		R		Terkena mata	S - 0034 - 2	S	Gangguan penglihatan	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja secara berkala, penyediaan dan pemakaian APD (Safety goggles)	1	2	2	Rendah					
		R		Tumpukan debu kayu	E - 0034 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU NO. 18 Tahun 2008	Pembuangan limbah Serbuk kayu ke pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
		R	Potongan kayu sisa	Tumpukan limbah potongan kayu sisa dan pembuangan limbah secara sembarangan	E - 0035- 4	E	Pencemaran lingkungan	UU NO. 18 Tahun 2009	Pembuangan limbah potongan kayu ke RMCC dan pihak ketiga	2	2	4	Sedang					
Pekerjaan dengan kayu																		
18	Perakitan menggunakan paku secara manual (menggunakan palu)	R	Paku	Tertusuk	S - 0035 - 3	S	Luka terbuka, tetanus	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan), penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R		Tergores	S - 0036 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
			Palu	Terpukul	S - 0037 - 3	S	Luka memar	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	3	3	Rendah					
19	Perakitan menggunakan paku dengan alat tembak paku	R	Paku	Tertusuk	S - 0035 - 3	S	Luka terbuka, tetanus	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan), penyediaan kotak P3K	1	3	3	Rendah					
		R		Tergores	S - 0036 - 2	S	Kecelakaan kerja	UU No.01 Tahun 1970	Briefing cara kerja, penggunaan dan pemakaian APD (sarung tangan)	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores	Blood borne pathogen	H - 0033 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius, Vaksin, SOP P3K	1	3	3	Rendah					
20	Mematikan panel dan Mesin	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0040- 6	S	Luka bakar, fatality	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: GA Maintain	Jumlah Personel	:
Area	: Maintenance	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: Februari 2023	Tim Penilai	: HSE Team
Tanggal Review	: Februari 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
				Konsleting listrik	S - 0041 - 4	S	Kebakaran	KepmenPU No. 10 Tahun 2000	Pemasangan MCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik Peralatan listrik standar	1	2	2	Rendah					
Perbaikan Fasilitas																		
21	Pergantian lampu	NR	Limbah lampu	Timbulan limbah lampu		E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014 PerMenLH No 14 Tahun 2013	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	2	1	2	Rendah					
		NR	Penggunaan Tangga	Terjatuh		S	Memar, keseleo, patah tulang		Briefing cara kerja, bekerja dengan dua orang, Prosedur dan Izin kerja di ketinggian	1	3	3	Rendah					
		NR	Listrik	Kesetrum/ tersengat listrik		S	Luka Bakar		Briefing cara kerja, Mematikan jalur lampu	1	2	2	Rendah					
		NR	Posisi Kerja	Posisi berdiri tidak ergonomis		H	keseleo, sakit pinggang, sakit leher		Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
22	Perbaikan Listrik/ Kabel Konslet	NR	Listrik	Kesetrum/ tersengat listrik		S	Luka Bakar		Briefing cara kerja, Mematikan jalur lampu	1	2	2	Rendah					
		NR	Area Ketinggian	Terjatuh		S	Memar, keseleo, patah tulang		Briefing cara kerja, bekerja dengan dua orang, Pemakaian APD (Full Body Harness), prosedur dan izin kerja di ketinggian	1	3	3	Rendah					
23	Perbaikan Alarm	NR	Kabel konslet	Kesetrum/ tersengat listrik		S	Luka Bakar		Briefing cara kerja	1	1	1	Rendah					
24	Perawatan AC	R	Posisi Kerja	Posisi berdiri tidak ergonomis		H	keseleo, sakit pinggang, sakit leher		Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
		R	Penggunaan Tangga	Terjatuh		S	Memar, keseleo, patah tulang		Briefing cara kerja, bekerja dengan dua orang, Pemakaian APD (Full Body Harness), prosedur dan izin kerja di ketinggian	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : GA Maintain
Area : Maintenance
Tanggal Penilaian : Februari 2023
Tanggal Review : Februari 2023

Jumlah Personel :
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE Team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
25	Perbaikan Pintu	NR	Alat Kerja	Tertimpa		S	Luka memar, lecet		Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang					
		NR		Terpukul		S	Luka memar, lecet		Briefing cara kerja	2	2	4	Sedang					
		NR	Posisi Pintu	Terjepit		S	Lecet,Luka memar		Briefing cara kerja, bekerja dengan dua orang	2	2	4	Sedang					
				Tertimpa		S	Lecet,Luka memar		Briefing cara kerja, bekerja dengan dua orang	2	2	4	Sedang					
Proses 5S																		
26	Implementasi 5S setelah pekerjaan selesai	R	Menyapu lantai	Menghirup Debu	H - 0054 - 2	H	Gangguan pernapasan	Permenkes No 70 Tahun 2016	Penyediaan ventilasi	2	1	2	Rendah					
		R	Membersihkan meja	Terbentur ujung meja	S - 0027 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Penggunaan sepatu tertutup	3	2	6	Sedang					
		R	Mengangkut sampah	Ergonomi	H - 0055 - 1	H	Cedera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016	Briefing cara kerja dan Training Ergonomi	1	1	1	Rendah					
27	Mengepel lantai	R	Penggunaan air	Terpeleset	S - 0028 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	2	3	6	Sedang					
		R	Penggunaan detergen	Masuk ke saluran air	E - 0033 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 PermenLH No 5 Tahun 2014	Penyediaan Instalasi WWTP	2	2	4	Sedang					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood
1 - Jarang Sekali
2 - Kecil Kemungkinan
3 - Sedang
4 - Mungkin Terjadi
5 - Hampir pasti terjadi

Severity
1 - Dapat ditiadakan
2 - Minor
3 - Sedang
4 - Serius
5 - Meninggal/Bencana Besar

RFN = LxS
1 - 3 : Rendah
4 - 9 : Sedang
10 - 15 : Tinggi
16 - 25 : Ekstrim

Disetujui	Diperiksa	Dibuat